

运用博客拓展初中生物学课堂初探

段玉佩 (北京市第四中学 北京 100034)

摘要 主要探讨博客对初中生物学教学内容的拓展作用及拓展方法。

关键词 博客 拓展 生物学教学

中国图书分类号:G633.91 文献标识码:A

遵循初中生物学课程标准的理念和具体目标编写的新教材,具有结构新、内容广、弹性大、活动多、课时少、要求高等特点。初中生正处于身心发育迅速、精力旺盛、好奇心强、求知欲高,由形象思维为主开始向抽象思维过渡的阶段。有限的课堂学习不能很好地满足学生的学习需要,因而不能很好的实现促进学生个性发展的预期教学目标。如何让不同能力层次的学生获得相应的发展呢?笔者在教学实践中尝试用多种途径解决这个问题,其中博客为问题的解决带来了一线曙光。

1 利用博客拓展核心知识点

教材中很多知识点都是相互关联的。课堂内,教师讲解以核心知识点为主,那些与核心知识联系密切的衍生知识点可能被舍弃,这些知识点可以在博客上对学生讲述。与核心知识点相关的衍生知识点往往更远离学生的认知,学生更难于理解这些知识。教师在选择题目编写博文的时候,应选取那些与核心知识点相关性强的,具有思考价值的知识点。难度应控制在学生学懂核心知识点后,通过阅读博文就可以看懂衍生知识点的程度。学生在阅读博文时有所思和有所得,享受自己获取知识的快乐。反过来,衍生知识点的认知又可以对核心知识点的理解起到辅助作用,为学生全面深入的理解核心知识点起到帮助(图1)。这样学生又增强了自主学习生物核心知识的信心和学习成就感。

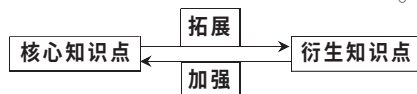


图1 “核心知识点”与“衍生知识点”关系密切

通过浏览博客的自主学习过程,一般能力的学生拓展了知识面,能力较强的学生则会进一步思考和提出问题。学生在博客上的质疑往往是匿名的,教师针对问题的不同特点,选择在网上或者课堂上

进行回答,又会涉及更多的衍生知识点,这样不断地衍生下去有利于能力较强的学生快捷的获得知识,有利于能力较弱的学生逐步学会发现问题和提出问题的方法,有利于网络上实现师生互动。例如:7年级学生习得绿色植物的叶绿素部分知识后,有的学生提出植物会有五颜六色的果实,这是什么原因?教师通过编辑博文张贴在博客上,解答了学生的疑问,同时引发学生更加深入地思考。

为什么会有五颜六色的水果?^[1]

刚长出的果实多为绿色,秋季里大家会看到五颜六色的水果,这是什么原因呢?

水果的颜色是由果实发育过程中各种不同色素含量多少所决定的。植物色素主要有3类,即叶绿素、类胡萝卜素和花青素(我们对叶绿素已经非常熟悉了,它位于叶绿体中,能进行光合作用,利用二氧化碳和水,在光照的条件下制造淀粉和氧气。)果实在幼嫩时,叶绿素含量大,所以表现为绿色。当果实成熟后,叶绿素逐渐被破坏,类胡萝卜素的色素呈现出来或由于形成花青素而使果实呈现出黄、红、橙等颜色。

看完教师的博文以后,有的学生又提出更加深入的问题:类胡萝卜素与花青素在植物体中有什么作用?教师回答以后,学生又能从回答中发现新的问题。如此往复,学生的学习热情不断高涨,习得的知识越来越多。

2 利用博客激发不同能力层次学生学习兴趣

在课堂教学过程中,学生提问是对所学内容进行了深入思考的表现。能够提出问题的学生,注意力一定是集中在教师阐述的事物或问题上的,随后通过独立思考并提出自己感到疑惑的问题。这些问题分为2种:一是针对知识本身的“内容”问题(是什么 What?),二是针对于知识本身的“原

因”问题(为什么 Why?)。

对于第1种问题,其思考的层次停留在“知其然”层面上,通过看书,查找相关资料进行识记就可以使之得到很好的解决。这种问题可以在课上或者课下单独对学生进行解答,时间消耗较短。对于第2种问题,其思考的层次已经上升到了想要“知其所以然”的层面上,其对相应知识点的学习层次已经达到分析甚至综合的水平^[2]。可以引导学生对问题进行讨论,推理,根据自己的认识提出自己的结论,等等。教师可以介绍问题的背景材料,对问题进行举例说明,有的甚至需要讲解更多的相关知识点才可以对其问题进行解答。而这种问题的解决过程就像一个侦探的探究过程,环环相扣,引人入胜,解答时间需要较长。

在平时的教学过程中注意收集学生提出来的第2种问题,编辑成博文,呈现优秀学生思辨的特点和教师引导的过程。通过博文下面的回复收集学生学习博文后的“举一反三”的表现。提升学生对问题的思考深度,引导学生对所学知识进行深入思考。让学生对学科内的内容能“知其然,知其所以然,举一反三”,并能适当联系实际,为今后学生学习高中生物学乃至解决高考中的跨学科综合问题打下良好的基础^[3]。例如:有学生提问“为什么人类没有尾巴”^[1]。对这个问题的解答过程教师渗透自然选择的进化论思想,为自然选择学说的教学打下良好的基础。并且通过生动的描述使学生对更多类似的问题产生兴趣。

3 利用博客解读生物新闻拓展学生生物学素养

很多中学生对知识学习的认识有个盲区——不知所学知识有什么用。初中生物学课因为涉及到学生的身体、生理和心理、生活环境、动植物相关知识,学生对《生物学》的实用性给予较高的评价。如果他们能用所学知识解读相关新闻,他们会获得更大的成就感。因此,在教学过程中可以提出一些与学习内容相符合有关生物新闻报道,引导学生思考并尝试用所学的知识加以解读,从而提高学生对生物学知识的学习兴趣。还可以向学生提供一些与生物相关的趣闻,使学生感到学习生物学知识并不枯燥。有关生物新闻解读的博文除了自己撰写外,还可以转载一些科技杂志或者网

站上的优秀素材(转载注意版权)。

4 鼓励学生撰写科技小论文

学生对博客非常感兴趣,有些能力较强的学生也模仿教师撰写自己感兴趣的科技小论文,教师进行审校后张贴在博客上。例如:有位学生在观察自己发现的草蛉之后,写出“草蛉知多少”^[1]一文,经教师排版修订后张贴在博客上,其他学生浏览后又在线提问一些相关问题,实现了网络上的“生生互动”。

5 利用博客介绍优秀教学资源拓展有限课堂

互联网是一个无限的知识宝库,合理利用这个宝库中的相关资源有力的促进初中生物学教学的开展。例如:初一上学期“认识身边的生物”一课,教师事先将大量观赏植物的资料张贴在博客上,课前给学生提供可供查找资料的信息库,减少了上课讲解的时间,并且图文并茂地增加了学生辨识植物种类的数目。

此外,大规模使用网络的过程中,不可避免会有大量的垃圾信息充斥而来。这样的冲击会让还没有辨别能力的中学生对大量信息无从下手。甚至有不正规的网络站点会隐藏着黄色、暴力的信息。针对这种情况,指导学生甄别知识来源,选择

添加友情链接 如果您想要更个性的友情链接,您还可以使用高级编辑来添加友情连接。

- 1 生物资料下载 <http://blog.bhsf.cn>
- 2 中国科普博览 <http://www.kepu.net.cn>
- 3 科学网 <http://www.sciencetimes.com.cn>
- 4 三思科学网 <http://www.oursci.org>
- 5 中国观鸟网 <http://www.cbw.org.cn>
- 6 绿镜头 <http://www.g-lens.com>
- 7 生态掠影 <http://www.sunature.com>
- 8 观赏水族 <http://www.aq-world.com>
- 9 湿地国际 <http://www.wetwonder.org>
- 10 牛顿科学世界 <http://www.kxsj.com>
- 11 北师大教材网 <http://gbjc.bnup.com.cn>
- 12 医学动画 <http://www.medsee.com>
- 13 中国数字植物标本库 <http://cvh.ac.cn>
- 14 中国虚拟古植物馆 <http://www.chinaplant.org>
- 15 自然之友 <http://www.fon.org.cn>
- 16 伦敦自然科学史博物馆 <http://www.nhm.ac.uk>
- 17 中国恐龙网 <http://www.dinosaur.net.cn>
- 18 青年科普知识网 <http://www.trycc.com>
- 19 科学美国人 <http://www.sciam.com>
- 20 Discover <http://discovermagazine.com>

图2 推荐连接

植物展示标本制作与保存的新探索

姚茜茜 李玲* (三峡大学化学与生命科学学院 湖北宜昌 443002)

中国图书分类号:Q94-34 文献标识码:B

传统方法^[1]制作标本过程繁琐,制成的标本用于实验展示时易折损,在储藏的过程中又易吸潮,导致标本发霉,腐烂,标本也易遭虫蛀,这给中小学小型植物标本室的维护工作带来了很大困难,影响正常的教学工作。一些研究者也探究出一些植物标本制作的改进方法^[2,3],但对于一些标本用量很小的小型实验室来说,这些方法是不合适的,经过多次摸索作者探究出一条方便快捷、经济节约、适用性强且能制作出精美的植物标本的方法,尤其适合中小生物教学中使用,现介绍如下:

1 材料与设备

采集来的新鲜小型植物标本,电熨斗,台纸,樟脑丸,剪刀,瓷研钵。

2 制作过程

1)在实验台上铺几层报纸,将采集来的标本经适当的整理(整理时要注意不要使多数叶片重叠,叶子要正面和反面都有)后平铺在报纸中间,再在标本上面铺2层报纸。

2)透过报纸用电熨斗来回熨烫植物,温度选择要适当并注意随时调整,开始用稍低的温度,然后逐渐升温直到找到合适温度(此温度下标本组

织不会变形,处理时间又不会很长),一般最高温度不要超过150℃。经过20~30 min后植物中的水分已基本蒸发,此时将植物换到背面按同样方法处理(在翻转的过程中应十分小心,否则很容易将标本折断)10~20 min至水分完全蒸发。

3)把高温处理好的标本放到台纸的适当位置,将樟脑丸碾成粉末,然后在标本的背面放上少许樟脑粉,再用宽透明胶带将整个标本密封起来(要注意赶走内部的空气,尽量不要让胶带内形成大的空隙),最后将打印好的植物名称标签贴在对应的位置上。

4)将完全制备好的标本放进带有拉链的文件袋中,拉上拉链放到干燥避光的地方保存,让其等待梅雨季节的检验。如果经过一个梅雨季节,标本仍能保持完好,即可认为该植物标本已制作成功,可以长期存放供教学使用。

主要参考文献

- 1 王英典,刘宁.植物生物学实验指导.高等教育出版社,2001,6(1):151—153.
 - 2 张志川.介绍一种保持腊叶标本原色的制作方法.生物学通报,2005,7:63.
 - 3 贺同.小型植物腊叶标本的制作.生物学通报,1990,1:2.
- (E-mail:yao_qiangqian44@yahoo.com.cn)

优秀资源成为了比获取知识更重要的“必修课”。通过“推荐链接”的方式,将这些优秀站点进行推荐,学生就找到了一个寻找优秀生物学习资源的捷径。在“推荐链接”(图2)中,建设多方面的资源链接,方便不同需要的学生能够获得相应的资源。

以上是近2年来笔者运用博客拓展初中生物学课堂的肤浅体会,愿与同仁交流切磋。

主要参考文献

- 1 初中生物乐园(<http://blog.bhsf.cn/user1/juniorbio/index.html>)
 - 2 郑春和.中学生物学教学目标分类的研讨(1).生物学通报,2000,35(9):24—27.
 - 3 陈月艳.“神经调节”备考复习随想.生物学通报,2007,42(1):40—41.
- (E-mail:duanyp@gmail.com)

* 通讯作者